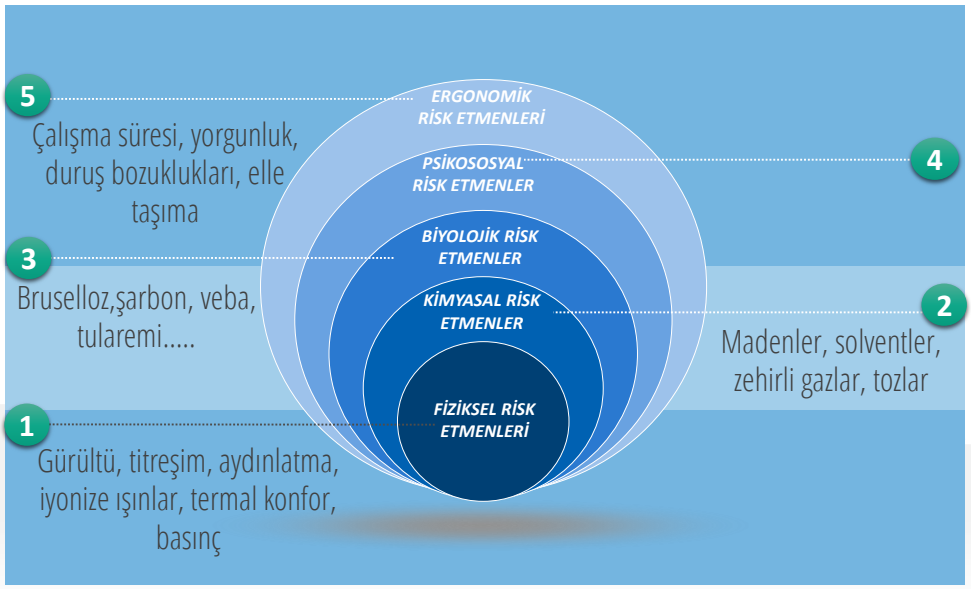
Fırsatlar Sunar

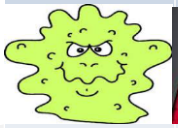
İSG Risk Etmenleri

İŞYERİ RİSK ETMENLERİ



3

BİYOLOJİK	KİMYASAL	FİZİKSEL	ERGONOMİK	PSİKOSOSYAL
BAKTERİLER VİRÜSLER MANTARLAR PARAZİTLER BÖCEKLER...	TOZLAR GAZLAR BUHAR DUMAN SİS...	GÜRÜLTÜ TİTREŞİM TERMAL KONFOR AYDINLATMA RADYASYON BASINÇ...		







4

İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

1. Gürültü
2. Titreşim
3. Termal Konfor
   a. Hava Sıcaklığı (Ortam ısısı)
   b. Havanın Nemi (Bağıl-Mutlak)
   c. Hava Akımı (Havalandırma)
   d. Termal Radyasyon (Radyant Isı)
4. Aydınlatma
5. Radyasyon (İyonize ve Non-iyonize Işınlar)
6. Basınç (Alçak ve Yüksek Basınç)

GÜRÜLTÜ

5



GÜRÜLTÜ TANIMLARI

- ILO; İşitme kaybına yol açan, sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler gürültüdür.
- Sözlük; Gelişi güzel, arzu edilmeyen, istenmeyen, rahatsız edici sesler gürültüdür.
- Endüstride Gürültü; İşyerlerinde çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler gürültüdür.

6

Kaynak (Yer ve Konum)	Şiddet(dBA)
Stüdyo Odası (Silik Ses) (Eşik Şiddeti-Değeri / İşitme Eşiği)	0
Yaprak Hışırtısı	10
Sessiz Bir Orman	20
Fısıltı İle Konuşma	30
Sessiz Bir Oda	40
Şehirde Bir Büro	50
Normal Konuşma	60
Dikey Matkap	70
Yüksek Sesle Konuşma / Yoğun Trafik / Elektrik Süpürgesi	80
Kuvvetlice Bağırma / Sinema Salonu / Baskı İşleri / Kamyon Sesi	90
Dokuma Ve Tekstil Atölyeleri / Walkman (En Yüksek Sesi)	100
Havalı Çekiç / Ağaç İşleri / Petrol Rafineri	110
Bilyeli Değirmen / Şimşek Gürültüsü / Presler / Pnömotik Çekiç	120
Yolcu Uçakları (Yer Hizmetleri) / Beşiktaş Çarşı	130
Tüfek Patlaması (Ağrı-Acı Eşiği)	140
Jet Uçakları (Kalkışı) / Top Mermisi Patlaması (Zarın Yırtılması)	160
Roket Fırlatma	180

Duyma Aralığı (10 Milyon katı)

7

Hiç bir önlem alınmaksızın gürültü düzeylerine göre günde en fazla çalışılabilecek süreler.

GÜRÜLTÜ DÜZEYİ	GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ
85 dB(A)' dan az	Süresiz
90 dB(A)	8 Saat
92 dB(A)	6
95 dB(A)	4
97 dB(A)	3
100 dB(A)	2
102 dB(A)	1,5
105 dB(A)	1
110 dB(A)	0.5
115 dB(A)	0.25
115 dB(A)' dan çok	Çalışmaz

8

İşyerinde Gürültü Takibi ve Ölçümü

DOZİMETRE



- Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddet bakımından oranlayan cihazlardır.
- Gürültünün zararlı olma oranlarını % olarak belirler
- Bu cihazlar sesin basıncını-enerjisini ölçerler
- Bu cihazlar gürültü maruziyet riskini belirlerler

Gürültünün İnsan Üzerine Etkileri

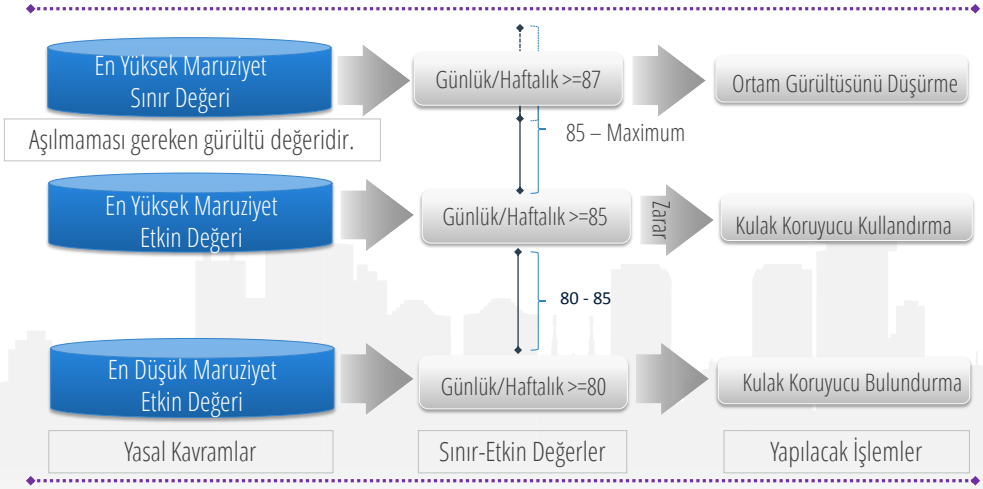
9

FİZYOLOJİK ETKİLERİ	PSİKOLOJİK ETKİLERİ	PERFORMANS ETKİLERİ
1. İşitme kayıpları, 2. Kan basıncının artması, 3. Kalp atışlarında değişim, 4. Dolaşım bozuklukları, 5. Solunumda hızlanma, 6. Terlemede artış, 7. Mide bulantısı, 8. Baş ağrısı, 9. Göz bebeklerinde büyüme	1. Davranış bozuklukları, 2. Uyku bozuklukları, 3. Aşırı sinirlilik ve tepkiler, 4. Konuşurken bağırmalar, 5. Hoşnutsuzluk, 6. Tedirginlik, 7. Baş ağrıları, 8. Stresler,	1. İş veriminin düşmesi, 2. İş kalitesinin düşmesi, 3. Konsantrasyon bozukluğu, 4. Hareketlerin yavaşlaması, 5. Dinlenmenin bozulması,

Gürültüden Korunma Yolları

10

Maruziyet Sınır Ve Etkin Değerleri



Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edilmesi durumunda, maruziyet sınır ve etkin değerlerinde günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir.

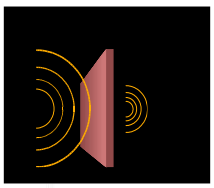
11

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA – TEKNİK-PLANLAMA		
KAYNAKTA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	ORTAMDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	KİŞİDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Makineyi Değiştirmek; *Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi* **İşlemi Değiştirmek;** *Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi* İşleyişi Değiştirmek; *Gürültü çıkartan makinelerin işleyişini yeniden düzenlemek* **Ayrı Bölmeye Almak;** *Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması*	**Ses Emici Malzeme Kullanmak Yansımayı Engellemek;** *Sesin geçebileceği ve/veya yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplanmak* **Araya Engel-Bariyer Koymak Ses in Yayılmasını Engellemek;** *Gürültü kaynağı ile kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak* **Mesafeyi Artırmak;** *Gürültü kaynağı ile kişi arasındaki mesafeyi artırmak* **Kaynağın Yerini Değiştirmek;** *Gürültü kaynağının konumunueğiştirmek*	**Sessiz Bölme İçine Almak;** *Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması* **Maruziyet Süresini Azaltmak;** *Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması-rotasyon* **İş Programını Değiştirmek** **KKD Kullanmak** *Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak*

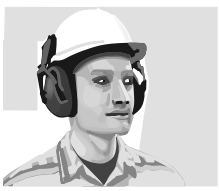
12

GÜRÜLTÜYÜ KAYNAĞINDA KONTROL ETMEK


Gürültü Kaynağı


Akustik Mühendislik


Ses Yalıtımı

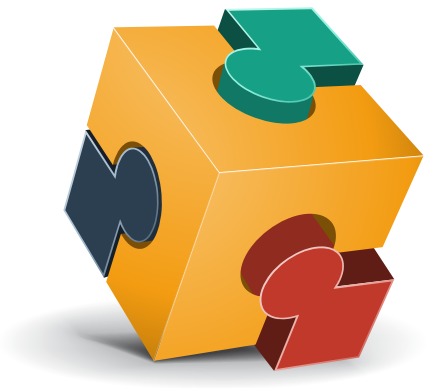

Koruyucu donanım Kullanımı

Ortak Korunma

Kişisel Korunma

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI – TIBBİ

13



- Gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ,
- Gürültülü işlerde sağlıklı kişiler çalıştırılmalı,
- Gürültülü işlerde çalışanların, her 6 ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görülenlerde gerekli tedbirler alınmalı,
- İş kazalarının önlenmesinde kesin denilebilecek yeterli önlem alınabiliniyorsa, gürültülü işlerde doğuştan sağır ve dilsizlerin çalıştırılabilir,

GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI KESİN TANISI

14

ODYOMETRİ



15

Titreşim

TİTREŞİM-VİBRASYON KAVRAMI

TİTREŞİM-VİBRASYON

Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bu salınımlar bir sarkacın hareketi şeklinde periyodik olabileceği gibi çakıllı bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de olabilir.

Bir başka ifade ile potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) denir.



16

İŞYERİNDE TİTREŞİMİN OLUŞMASI



17

TİTREŞİMİN İNSAN ÜZERİNE ETKİLERİ

EL – KOL TİTREŞİMİ	TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ
İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de; damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi ifade eder.	Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.
	

18

EL-KOL TİTREŞİM KAYNAKLARI

Taş kırma işlerinde kullanılan makineler



Kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler

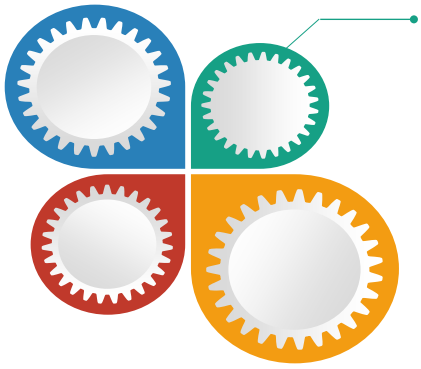
Ormancılıkta kullanılan taşınabilir testereler

Parlatma ve rendelemede kullanılan makineler

EL-KOL TİTREŞİMİNDE MARUZİYET

19

EL-KOL TİTREŞİMİ-VİBRASYONU



El-Kol titreşiminda 8 Saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük

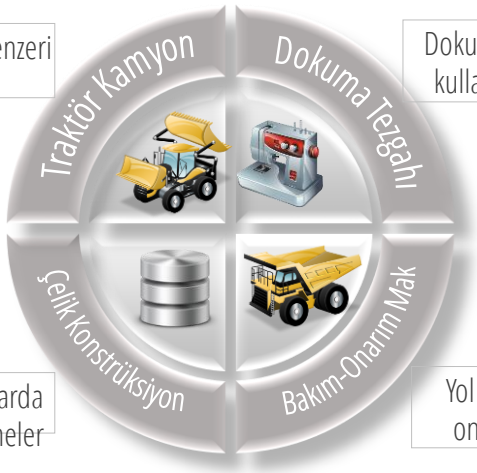
- Maruziyet sınır değeri 5 m/s²
- Maruziyet etkin değeri 2,5 m/s²
- Çalışma hayatında el-kol vibrasyonu sık karşılaşılan bir durumdur. Titreşimli el cihazlarını (pnömatik çekiç, pnömatik matkap vb.) kullananlar bu açıdan risk altındadır. Kırma, delme ve yıkma makineleriyle uzun yıllar yapılan çalışmalar el-kol kemiklerinin ve eklemlerin aşınmasına sebep olur. Titreşim en çok ellerde ve bir miktar da bilek ve kollarda hissedilir. Elde iç kanamalar ve el sinirlerinin hasarı tablosu oluşabilir

TÜM VÜCUT TİTREŞİM KAYNAKLARI

20

Traktör ve kamyon benzeri araçlar

Dokuma tezgahlarında kullanılan makineler



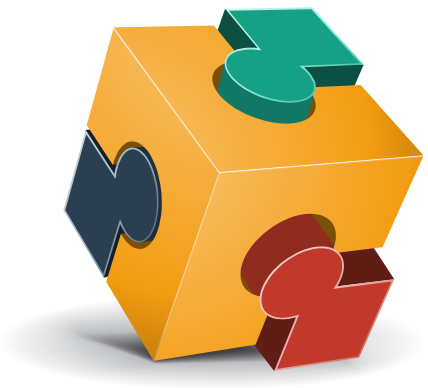
Çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makineler

Yol yapım, bakım ve onarım makineleri

BÜTÜN VUCÜT TİTREŞİMİNDE MARUZİYET

21

BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ-VİBRASYONU*



Tüm vücut titreşiminde 8 Saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük

- Maruziyet sınır değeri 1,15 m/s²
- Maruziyet etkin değeri 0,5 m/s²

Titreşimin Vücuda Etkileri

22

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ

TİTREŞİM-VİBRASYON

- Biyomekanik
- Psikolojik
- Fizyolojik
- Patolojik

Titreşimin tıbbi ve biyolojik etkisi büyük ölçüde titreşimin şiddetine ve maruziyet süresine bağlıdır.

İnsan vücuduna belirgin etkisi olan titreşimin frekansı aralığı 1–100Hz'dir.

TİTREŞİMİN ÖLÇÜLMESİ

23

ÖLÇÜM

Titreşim, frekans bantlarına ayrılarak;

vibrasyon detektörü / oktav bantları ile ölçülür.

Frekans (Oktav) Bantları (Hz);

- 1-2,
- 4-8-16,
- 31.5-125-250-1.000-2.000-4.000,
- 8.000

TİTREŞİMDEN KORUNMA YOLLARI

24

- Maruziyetin Önlenmesi
- Sağlık Gözetimi,
- Çalışanların Bilgilendirilmesi,
- Çalışanların Eğitimi,
- Risklerin Değerlendirilmesi,
- Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması,



25

Termal Konfor

TERMAL – ISIL KONFOR

Bir işyerinde termal konfor denilince O işyerinin;

- Hava sıcaklığı,
- Nem yoğunluğu,
- Hava akım hızı
- Radyant ısısı akla gelmelidir.

Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından, gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarına termal konfor denir.

26

Hava Sıcaklığı (Ortam Isısı)

Isı;

Bİr enerji miktarı terimidir.

Sıcaklık ise;

Bir cismin ne kadar soğuk ve ılık olduğunu ifade eden niceliktir. Hava sıcaklığının fiziksel ölçüsüdür. Enerjinin miktarını değil seviyesini gösterir. Termal konforun ana parametresidir.

İşyeri ortam sıcaklığı;

Kuru (cıvalı) termometreler ile ölçülür. Birimi; santigrat, fahrenheit, reaumur Ve kelvin'dir

VÜCUT ISI DENGESİ

27

İnsan vücudunun ısı alış-verişi, oksijen, tuz, tansiyon, asit-baz dengesi gibi bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerin belli sınırlar içinde sürekli stabil olmaları gerekir.

Vücut Isısı : 36,8±0,4 (36,4-37,2)

- Hipotermi : <34
- Normotermi : 36-38
- Ateş : 38-40
- Hipertermi : 42-44

0,5 derecelik artış ve azalışlar patolojik kabul edilir.

SICAKLIK PERFORMANS İLİŞKİSİ

28

Aşırı sıcaklığın üretim üzerindeki olumsuz etkisi;

- 29 °C olursa performans %5 düşer
- 30 °C olursa performans %10 düşer
- 31 °C olursa performans %17 düşer
- 32 °C olursa performans %30 düşer

Faaliyetin Şekli	Hava sıcaklığı (Derece)
Oturarak yapılan hafif el-kol işleri	20
Ayakta yapılan ağır el-kol işleri	17
Çok ağır işlerin yapılması	15

NEM

29

Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir.

1. Mutlak nem; 1 m3 havadaki su buharı miktarıdır.
2. Bağıl nem; aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzdesini ifade eder.
3. Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır.

NEMİN ETKİSİ

30

Bir işyerinde bağıl nem %30-80 olmalıdır. Ortamdaki nem Higrometre yada Psikometre ile ölçülür.

Yüksek ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem (80-100) bunalma hissine neden olur ve kişinin çalışma gücünü düşürür.

Düşük ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem ise üşüme ve ürperme hissi verir.

HAVA AKIM HIZI

31

İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir.

32

Hava akım hızı saniyede 0,3-0,5 metreyi aşmamalı. Aşarsa, vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur ve ısı stresleri oluşur.

Eğer;

- Hava vücuttan serin ise vücut ısısı azalır.
- Hava vücuttan sıcak ise vücut ısısı artar.

Hava akım hızı Anemometre ile ölçülür.

RADYANT ISI

33

Radyant ısı absorplanacağı bir yüzeye çarpmadıkça, ısı meydana getirmeyen elektromagnetik bir enerjidir. Dolayısı ile hava akımları radyant ısıyı etkileyemez.

Termal radyasyondan korunmanın tek yolu, çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen-yansıtan koruyucu koymaktır. Ancak, konulan koruyucu ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı absorplayarak ısı kaynağı haline de gelebilir. Radyant ısı *Glop Termometre* ile ölçülür.

Aydınlatma

34

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki, işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

Gerek tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

35

İŞYERLERİNDE İYİ AYDINLATMANIN ŞARTLARI

Aydınlatmada amaç, belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil, iyi görme koşullarını sağlamaktır

İyi bir işyeri aydınlatması yapılan işe göre;

- Yeterli şiddette,
- Tek Düze,
- İyi Yayılmış,
- Gölge Vermeyen
- Göz Kamaştırmayan

.....aydınlatma şeklinde olmalıdır.

36

İŞYERLERİNDE AYDINLATMA

1. Tabi (Doğal) Aydınlatma
2. Suni (Yapay) Aydınlatma





37

Doğal Aydınlatma

Aydınlatmanın güneş ışığı ile yapılması esastır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 13. Maddesinde «işyeri taban yüzeyinin en az 1/10'i oranında ışık almasına sağlayacak şekilde pencerelerin olması» şartı getirilmiştir.

38

Yapay Aydınlatma

Gün ışığının yeterli olmadığı veya gece çalışmaları gibi hiç olmadığı durumlarda, suni aydınlatma yapılması gerekmektedir.

Suni aydınlatma mümkün mertebe elektrik ile yapılmaktadır.

Başka aydınlatma araçları kullanıldığında, ortamın havasının bozulmamasına, yangına ve patlamalara sebep olmamasına dikkat edilmelidir.

39

Birimi/Ölçen Alet

Aydınlatma şiddeti:

lüx =Işık akısı/toplam alan

Aydınlatmayı ölçen alet:

lüxmetre



40

Yapılan İşler – Aydınlatma Oranı*		***Lüx***
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler	Avlular açık alanlar…	20
Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit, koridor, yol ve merdivenler	Kaba malzemelerin taşınması…	50
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar	Kaba montaj, stok ambarlar, soyunma yerleri…	100
Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve kutulama ve benzeri işler	Normal montaj…	200
Ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler	Ayrıntıların seçilmesi…	300
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin	Koyu renkli dokuma…	500
Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler	Hassas işler…	1000

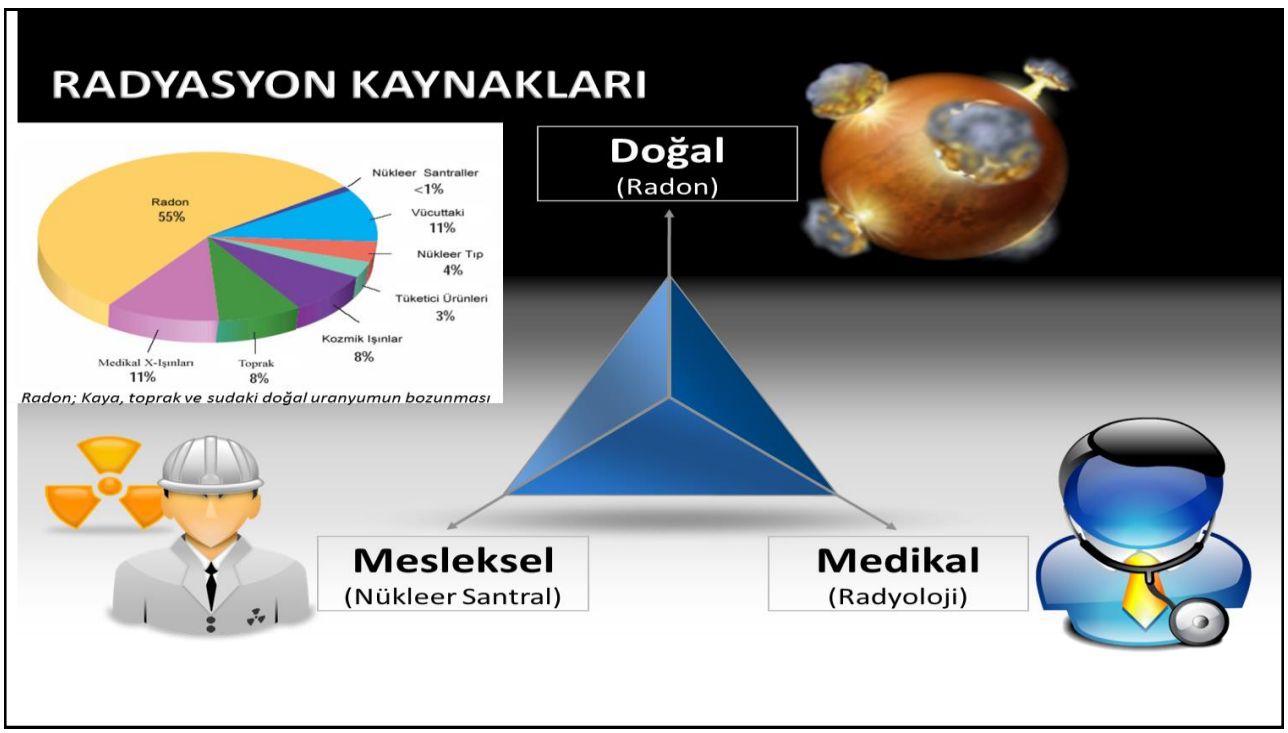
RADYASYON

TANIM VE DENETİM

Radyasyon Latince bir kelime olup dilimizde ışıma olarak kullanılır. Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye radyasyon enerji denir.

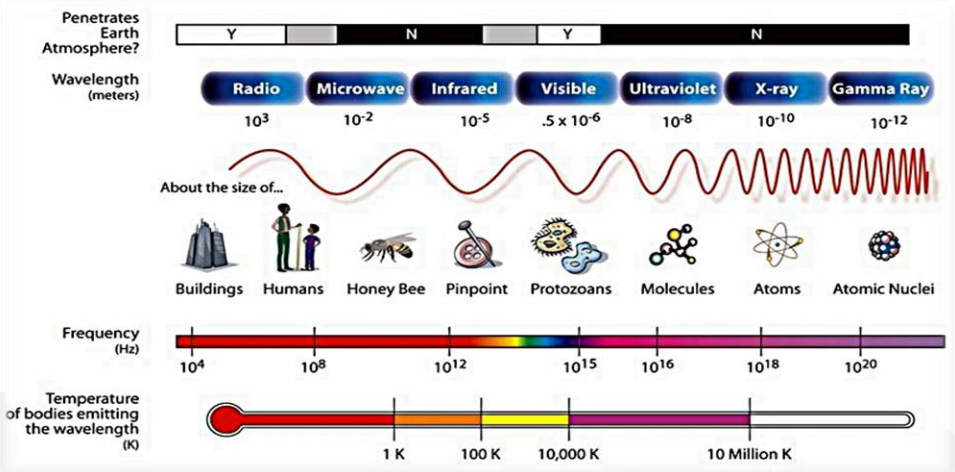
İşyerlerinde radyasyonun kullanılmasını ve denetlemesini «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» yapar?





ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM

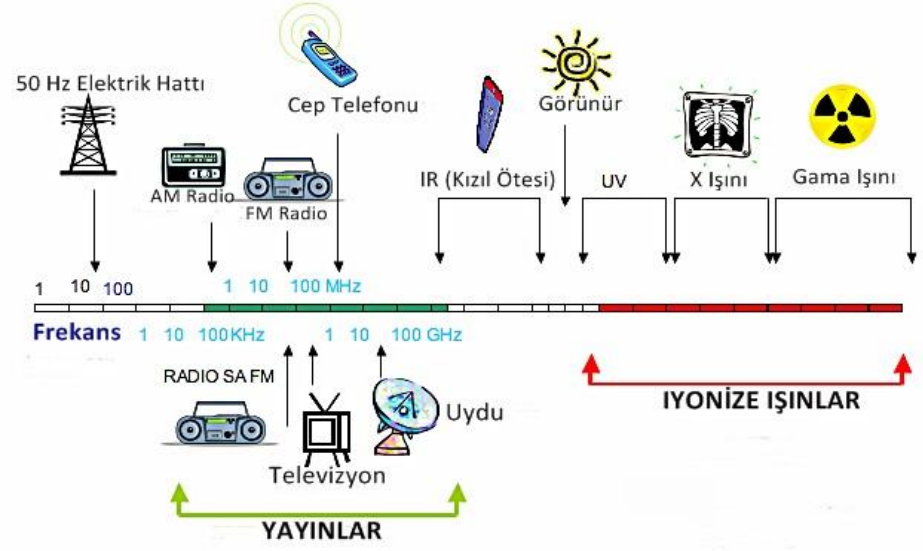
43



Not: K sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15°C) alan sıcaklık ölçüsü birimidir. Santigrat derecesi sıfır noktasını suyun donma noktası olarak alır. Örneğin: 22°C = (22+273.15) K

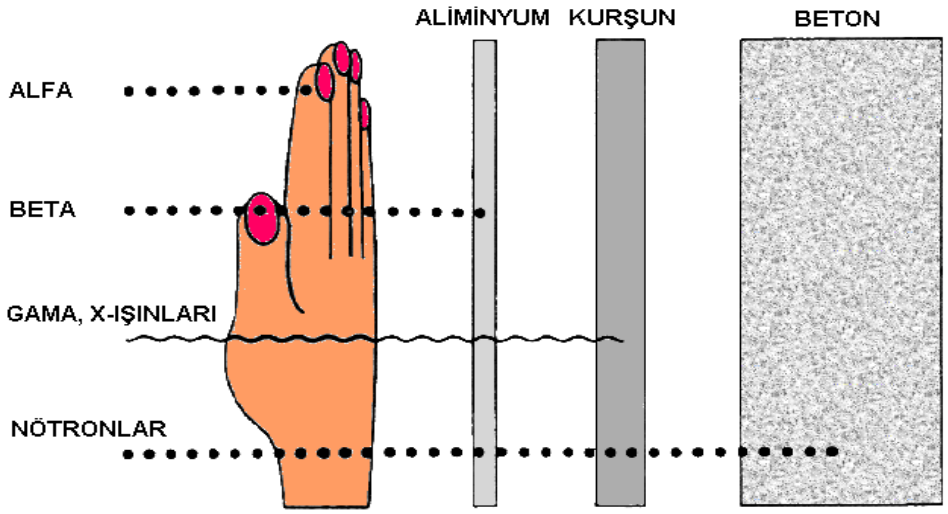
ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM

44



45

RADYASYONUN GİRİCİLİĞİ



46

Radyasyonun Çeşitler-zararları

ALFA IŞINLARI

Alfa ışınları veya alfa partikülleri; helyum atomunun pozitif yüklü çekirdeğidir.

Yapay olarak meydana getirilebildiği gibi teknolojinin gereği olarak istenmediği zaman yan ürün olarak (elektron tüplerinde olduğu gibi) ortaya çıkabilir.

47

Alfa ışınları, ağır parçacıklar olup çok uzağa gidemezler. Havada yaklaşık 5cm'lik mesafedeki bir kağıt tabakasını veya alüminyum levhayı geçemezler. Bu nedenle çevreden gelebilecek alfa ışınları önemli bir tehlike oluşturmaz.

Ancak, kaynağından çıktıklarında hücreler üzerinde çok zararlı etkiye sahiptirler. Solundukları veya yutuldukları zaman zararlıdırlar.

48

BETA DALGALARI

Beta ışınları; negatif yüklü hızlı elektronlardır. Yapay olarak izotop elde etmekte hızlandırılmış elektronlar kullanılır.

Elektron tüplerinde de katottan anoda elektron akışı vardır. Bu elektronların bir kısmı anoda gitmeyip yön değiştirerek açığa çıkabilirler.

BETA DALGALARI

49

Beta ışınları, madde içine fazla nüfuz etmezler. Bu ışınlar, cilt üzerinde yanık etkisi meydana getirirler ve kas içine birkaç milimetre mesafeye kadar etki ederler.

Beta ışınlarının yutulması ve solunması tehlikeli olabilir.

PROTON IŞINLAR

50

Proton ışınları; atom çekirdeğinde bulunan ve pozitif elektron yüklü partiküllerdir.

Bu ışın da nükleer çekirdek bölünmesi reaksiyonları sırasında meydana gelirler.

Proton ışınları vücudun derinliklerine girebilir ve dokulara hafif derecede nüfuz edebilir. Bu nedenle vücuda zararlıdır.

51

NÖTRON IŞINLAR

Nötron ışınları; atom çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacıklar olup önemli ve özellikleri olan bir radyasyon tipidir.

Nükleer çekirdek bölünmesi ve reaksiyonları sırasında meydana gelirler.

Nötron ışınları oldukça tehlikelidir. Vücudun derinliklerine girebilirler. Doku hücrelerinin otom çekirdekleri içerisine nüfuz edebilirler. Bu nedenle dokulara zarar verirler.

52

UV (MORÖTESİ) IŞINLARI

Güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilebilir. Dalga boyları: 1-1000 nm

Morötesi ışınlar (UV); derinin yüzey hücreleri ve gözün kornea tabakası üzerine etki yapar.

Deri (güneş yanığına benzer yanıklar, pigmentasyon, ekzema, sivilce, deri kanserleri)

Gözlerde (göz sulanma-yanma, kaşıntı, ağrı, konjonktivit, iritis, kornea ülseri ve kalıcı körlük)

53

İNFRARED-IR (KIZILÖTESİ) IŞINLARI

Güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilebilir. Güneş ışınlarındaki ısı infraraed ışınlardan kaynaklanır. Dalga boyları: 740-100.000 nm

Bu ışınlar vücuda kolayca girer ve aşırı ısı verirler. Vücudun açık kısımları ısınır ve fiziki gerginlik olur.

Bu ışınların şiddetine maruziyet süresine ve ışına maruz kalan vücut bölgesine bağlı olarak; Deri yanıkları ve katarakt gibi bazı göz hastalıkları meydana gelebilir.

54

İNFRARED-IR (KIZILÖTESİ) IŞINLARI

Kaynak İşlemi;

Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15'i radyasyon şeklinde ortama yayılır.

Bu ışınların dağılımı ise;

- %60 İnfrared (Kızılötesi)
- %10 Ultraviyole (Morötesi)
- %30 Görünür

55

RADYASYON TANISI

RADYASYON



56

DOZİMETRE (Radyasyonun Ölçülmesi)





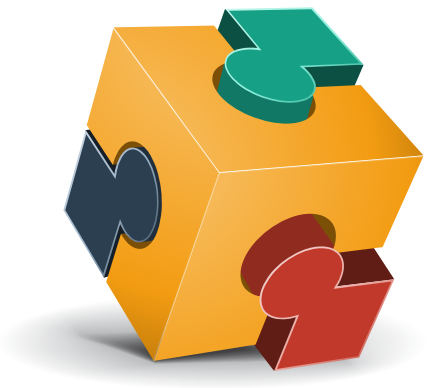




57

RADYASYON

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ



- Her çalışma için, gerekli radyoaktif maddenin zararlı en az miktarı kullanılacaktır.
- Kaynak ile işçiler arasında uygun bir aralık bulunacaktır.
- İşçilerin, kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanacaktır.
- Kaynak ile işçiler arasında uygun koruyucu bir paravana konulacaktır.

58

RADYASYON

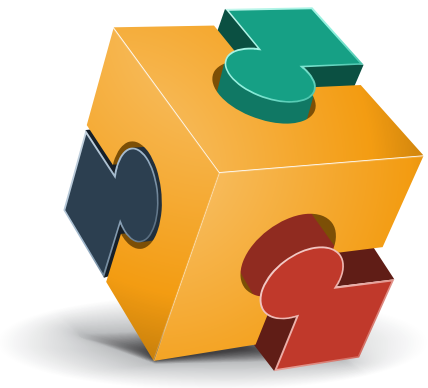
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ



- İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç ayda bir defa değerlendirilecektir.Alınan radyasyon, izin verilen dozun üstünde bulunduğu hallerde, işçi bir süre için bu işten uzaklaştırılacak, yıllık total doz korunacaktır.

59

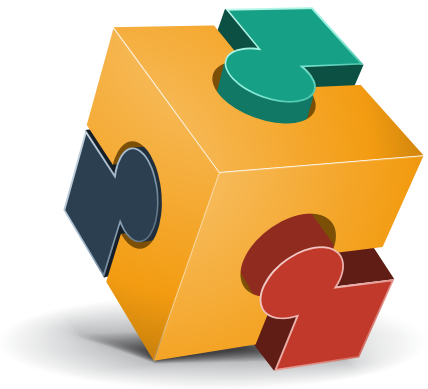
RADYASYON
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ



- Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları geçirmeyen ekranlarla tecrit veya otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.
- Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilere, bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile diğer uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

60

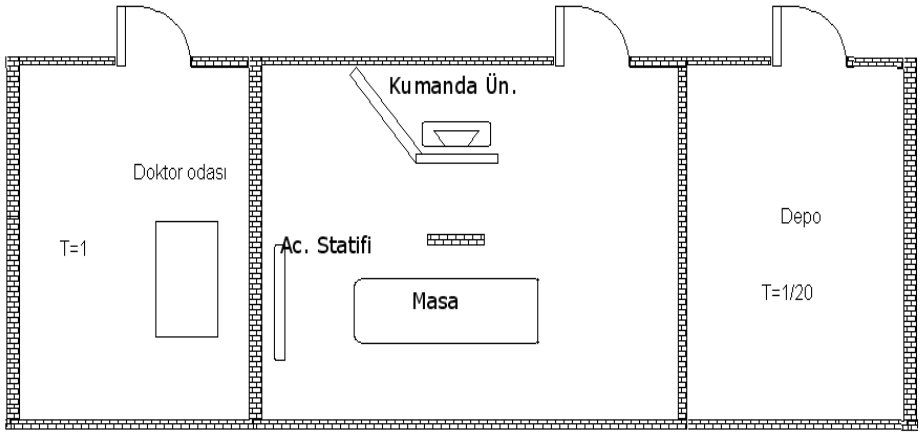
RADYASYON
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ



- Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle görme durumu ve derecesi tayin olunacak ve gözle ilgili bir hastalığı olanlar bu işlere alınmayacaklardır.

61

RADYASYONDAN KORUNMA



62

DOZ SINIRLARI

Kişilerin radyasyon dozları normal uygulamalarda yıllık doz sınırlarını aşmamalıdır.

16 yaşından küçükler mesleki ışınlanmalara maruz kalınacak işlerde çalıştırılamaz. 18 yaşın altındakiler gözetim altında olmadıkça ve eğitim maksatları dışında kontrollü alanlarda çalıştırılamaz.

Çalışma koşulları embriyo veya fetusun halk için izin verilecek düzeyi aşmayacağı şekilde (1mSv) korunmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

63

Mühendislik Önlemleri Öncelik Olmalı;

1. Uygun işaretleme
   a. Sınıf 2 ve daha üzerinde
2. Uygun göz koruması
   a. Sınıf 3 ten itibaren kullanılmalı
3. Cilt koruması
   a. Kıyafetler (sınıf 4 için yanmaz olmalı)
   b. Eldivenler (sık dokuma ve opak olmalı)
   c. Koruyucu kremler kullanılmalı
4. Bariyerler
5. Havalandırma (zorlu emiş...)
6. Diğerleri

BASINÇ

64

Birim alana uygulanan kuvvete basınç denir. Kuvvetin tatbik edildiği her noktada bir basınç vardır.

Birim yüzey üzerine uygulanan kuvvete basınç denir. Birimi paskal (N/m^2), bar (kg/cm^2) veya 1 atm (760 mm Hg = 1,013 kg/cm^2)'dir.

Normal şartlar altında hava basıncı 760 mm civa basıncına eşittir.

Atmosfer basıncından daha yüksek ya da daha düşük basınç altında çalışan işçilerde, kalp, dolaşım ya da solunum rahatsızlıkları görülebilir.

BASINÇ AZALMASI VE ARTMASI

65







Dalgıçlarda, gemi kurtarıcılarında deniz dibine (derinlere) inildikçe basınç artar.	Normal şartlarda hava basıncı (atmosfer basıncı) 76 cmHg basınçtır	Balon ve uçak gibi araçlarla yükseklere çıkıldıkça basınç azalır.
>80 cmHg	76 cmHg	<72 cmHg

Normalde 4 Newton/cm²'lik basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaz. Basıncın daha fazla değişmesi bir takım sorunlara neden olur.

DÜŞÜK BASINÇTA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER

66

Basıncın düşmesi nedeniyle, normal atmosfer basıncı altında dokularda erimiş olan gazlar serbest hale gelir ve vücutta;

- Çeşitli organlarda karıncalanma,
- Kol ve bacaklarda ağrılar,
- Kulak ağrıları,
- Bulanık görme,
- Vücuttaki oksijenin parsiyel basıncının düşmesi sonucu anoksemi (Kanda O_2 azalması),
- Taşikardi görülebilir. (Kalp atış hızında artış)

YÜKSEK BASINÇTA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER

67

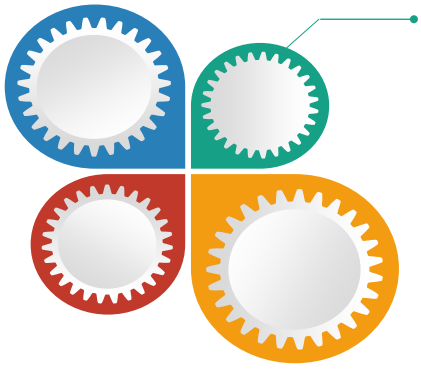
Basıncın 4 atmosferi aşması halinde, kişi solunum ile fazla azot alacağından, azot narkozu içine düşebilir ve vücutta;

- Karar vermede, düşünmede, istemli hareketlerde kötüleşme ve şuur çekilmesi,
- Oksijen parsiyel basıncının artması nedeniyle ileri safhada komaya sokar,

68

Basınçtan Korunma Yolları

Basınçlı İşlerde İşçi Seçimi

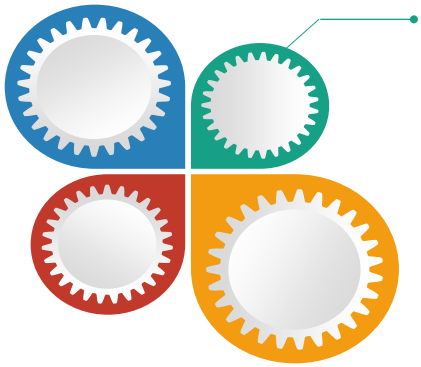


İşçiler;

- Genç ve tecrübeli olmalı,
- Obez ve alkolik olmamalı,
- Kronik solunum sistemine hastalıkları olmamalı,
- Akut KBB yakınmaları olmamalı,

69

Basınçlı İşlerde Çalışanlara Yapılan İşlemler



- Tam sistemik muayene yapılmalı,
- Akciğer ve sinüs grafileri çekilmeli,
- Büyük eklemlerin işe girişte ve periyodik muayenede radyolojik incelemeleri yapılmalı,
- İncelemeler işçi işten ayrıldıktan sonra da 2 yıl tekrarlanmalı,
- Basınç altında kazaya uğrayanlar ile hastalananlar yeniden işe döndürülmemeli,
- Basınç altında çalışanlar çok iyi eğitilmeli,

70

İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI TABLOSU

Etmen	Birim	Max.Limit Değer	Min.Limit Değer	Konfor Şartı	Ölçüm Cihazı
Gürültü	Desibel db(a)	Maruziyet sınır değer: lex,8h:87 db(a) en yüksek maruziyet etkin değer: lex,8h:85db(a)	En düşük maruziyet etkin değer: Lex,8h 80 db(a)	Gece: 45/55 db(a) gündüz: 55/65 db(a)	Desibelmetre
Titreşim	M/sn2	Bütün vücut için: günlük maruziyet sınır değer 1,15 m/sn2 el-kol için: Günlük maruziyet sınır değer 5 m/sn2	Bütün vücut için: günlük maruziyet etkin değer 0,5 m/sn2 el-kol için: günlük maruziyet sınır değer 2, 5 m/sn2	1m/sn2	Vibrometre
Radyasyon	Milirem	Tek bir kaynaktan 25 milirem	Tek bir kaynaktan 15 Milirem	12-15 milirem	Dozimetre
Nem	%	60%	40%	50%	Higrometre
Isı	Kalori	İşe göre değişken	İşe göre değişken	İşe göre değişken	Kalorimetre
Sıcaklık	C0/f0	30 c°	15 c°	Yazın 22-25 C° kışın 20-23C°	Termometre
Hava akım hızı	M/sn	0,5 m/sn	0,2 m/sn	0,15 m/sn	Anemometre
Aydınlatma	Lüks	1000 lüks	20 lüks	Alana göre değişken	Lüksmetre
Toz	Ppm / (mg/lt.)	>10 mikron	5 mikron altı tozlar insan hayatı için tehlikelidir	Mümkün olduğunca tozsuz ortam	Değişik aletlerle ölçülür

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

71

ÇOK TOKSİK – TOKSİK ZEHİRLİ MADDELER

KATILAR	KATILAR	GAZLAR
METALLER *Arsenik, Berilyum, Kadmiyum, Krom, Mangan, Nikel, Kurşun vb.* **AMETALLER** *Fosfor,* **TOZLAR** *Organik tozlar (bitkisel ve hayvansal maddeler ve bazı sentetik maddelerin oluşturduğu tozlar)* *Anorganik Tozlar (Kurşun, Demir, Bakır, Çinko gibi metal ve kükürt, kükürt karbon gibi ametallerin ve bileşiklerinden oluşan tozlar* *Fibrojenik tozlar (Silis, asbest, talk, magnezyum gibi lifli yapıya sahip maddelerin ufalanmasıyla oluşan tozlar)* *Kanserojen tozlar (Kansere yol açan tozlar)* *Radyoaktif tozlar (Uranyum, toryum, zirkonyum radyoaktif maddelerin oluşturduğu tozlar)* *Alerjik Tozlar* *İnert tozlar (Kömür, Fe, Ba, Mg bileşiklerin tozları, kireçtaşı, mermer , alçı tozları)*	**ÇÖZÜCÜLER, ORGANİK-İNORGANİK BİLEŞİKLER** *Civa* *Amonyak* *Organik Kurşun Bileşikleri* *Karbon Sülfür* *Hidrokarbonlar* *Vb*	**BASİT BOĞUCU GAZLAR** *(CO2, CH4, C2H5)* **KİMYASAL ETKİLİ BOĞUCU GAZLAR** *(CO, H2S, HSn)* **TAHRİŞ EDİCİ GAZLAR** *(HCHO, NOx)* **SİSTEMİK ETKİ GÖSTEREN ZEHİRLİ GAZLAR** *(vücudun belirli sistemlerinde toksik etki yapan gazlar)*

72



Tehlikeli Kimyasal:

- Sağlığa,
- Güvenliğe
- Çevreye

Akut veya kronik zarar verebilen kimyasallar olarak da tanımlanabilir.

Bu zararlar da üç ana başlık altında toplanabilir:

73

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN RİSKLERİ

SAĞLIK RİSKLERİ	GÜVENLİK RİSKLERİ	ÇEVRE İÇİN RİSKLER
Meslek Hastalıkları İşe Bağlı Hastalıklar İş Kazaları	İş kazaları Yangın Parlama-Patlama	Ekosistem Dengesini bozma
ÇOK TOKSİK MADDE TOKSİK MADDE ZARARLI MADDE AŞINDIRICI MADDE TAHRİŞ EDİCİ MADDE ALERJİK MADDE KANSEROJEN MADDE MUTAJEN MADDE ÜREME İÇİN TOKSİK MADDE	YANICI PARLAYICI PATLAYICI OKSİTLEYİCİ (OKSİDAN) SUYA DUYARLI OLANLAR BİRBİRLERİYLE REAKSİYONA GİRENLER	ÇEVRE İÇİN ZARARLI OLAN MADDELER

74

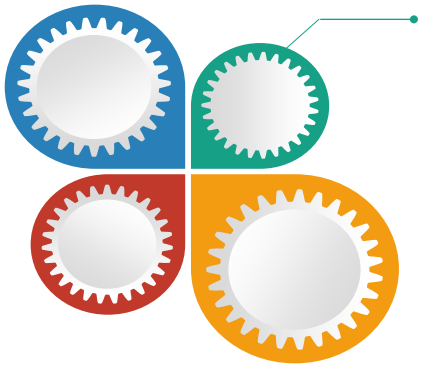
Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları

Kimyasallar, vücuda bilinen üç yoldan girerek sağlığa zarar verirler

- Solunum
- Absorbsiyon (deri veya gözlerden absorbe edilerek)
- Sindirim (yiyerek, içerek)



75

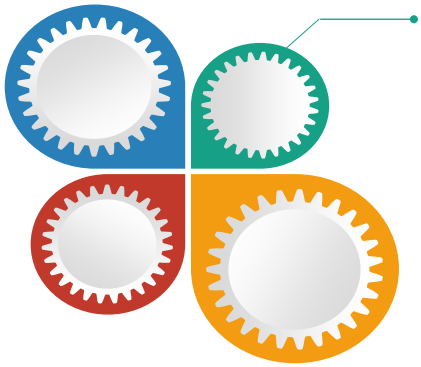


Yapılması Gereken

- Üretimden kullanımına, depolanmasından taşınmasına, kontrol altında tutulması ve yok edilmesine ilişkin süreçlerin etkin olabilmesi için, öncelikle kimyasalların özelliklerinin bilinmesi,

- Kimyasallardan oluşacak risklerin kontrol altında tutulabilmesi için kimyasalların özellikleri, çevreye, insanlara olan zararları ve etkilerinin bilinmesi,

76



Yapılması Gereken

- Özetle, her işletme öncelikle kullandıkları, işlettikleri ve işyerlerindeki faaliyetler sonrasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel kimyasallar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve mevzuatın gerektirdiği önlemleri alınması konusunda gerekli çalışmaları yapmalıdırlar.

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları)

77

Günümüzde endüstride bir çok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler





Kimyasal ya da genel bilinen adı ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS çalışma ortamındaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek açısından önemli bir rol oynamaktadır

78

Sembol	İşaret	*R-İbareleri;
	E (Patlayıcı)	R2 , R3
	O (Oksitleyici)	R7 , R8 , R9
	F+ (Çok Kolay Alevlenir)	R12
	F (Kolay Alevlenir)	R11 , R15 , R17
	F (Alevlenir)	R10

79

Sembol	İşaret	*R-İbareleri;
	T+ (Çok Toksik)	R26 , R27 , R28 , R39
	T (Toksik)	R23 , R24 , R25 , R39 , R45 , R46 , R48 , R49 ,R60 , R61
	Xn (Zaralı) Xi (Tahriş Edici)	R20 , R21 , R22 , R36 ,R37 ,R38 ,R41 , R65
	C (Aşındırıcı)	R34 , R35 ,
	N (Çevre İçin Tehlikeli)	R50 , R51 , R52 , R53

80



E
PATLAYICI MADDE İKAZI



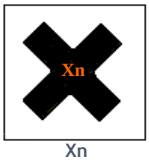
T+
ZEHİRLİ MADDE İKAZI



N
ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE İKAZI



F+



Xn
ZARARLI MADDE İKAZI



O
ORGANİK PEROKSİT VE
OKSİTLEYİCİ İKAZI



C
AŞINDIRICI (KOROZİF)
MADDE İKAZI





Xi
TAHRİŞ EDİCİ MADDE İKAZI

KONTROL ÖNLEMLERİ

81

- İşlemin Değiştirilmesi
- Kullanılan Zararlı Maddelerin Değiştirilmesi
- İzolasyon
- Nemli Çalışma
- Havalandırma
- İşyeri Düzeni Değişikliği
- Kişisel Koruyucular Ve Kremler



BİYOLOJİK RİSK ETMENLER

82

- Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen
- Genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere
- Mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini ifade eder.

- Biyolojik etmenlerle ilgili yürürlükteki mevzuat: 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre düzenlenen "Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik"tir. (15.06.2013, RG: 28678)

83

- Sağlıpersoneli ile tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarda enfeksiyon hastalıklarına neden olmaktadır
- Bazı sanayi işkollarında k da biyolojik etmenlere bağlı enfeksiyon hastalıkları görülebilmektedir

Bu hastalıklar;

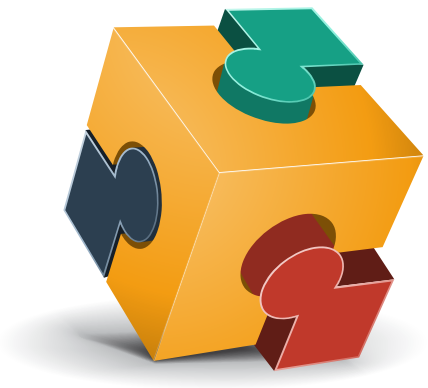
- Ani ve çabuk gelişen enfeksiyon hastalıkları
- Kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları
- Parazitlerin neden olduğu hastalıklardır

84

Biyolojik etmenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 gruba ayrılmaktadır;

Grup	İnsanlarda hastalık yapma	Çalışanlara zarar verme	Topluma yayılma olasılığı	Etkili korunma/ tedavi
1	-	-	-	+
2	+	+	-	+
3	+	+	+	+
4	+	+	+	-

85



Grup 3 ve Grup 4'te yer alan biyolojik etmenler için acil eylem planı hazırlanır.

Enfeksiyon hastalığının meydana gelmesi için;

- Biyolojik etmen / etken
- Duyarlı (Çalışan)
- Bulaşma yolu'na gerek vardır

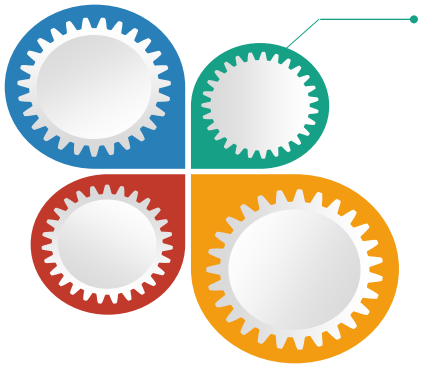
Bu üçlü etkileşime ENFEKSİYON ZİNCİRİ denmektedir

86

Korunma

Maruz kalınan biyolojik etmenlerin tümüne yönelik risk değerlendirmeleri yapılmalı	Çalışan sayısı, mümkün olan en az düzeyde tutulmalı
Değerlendirmeler periyodik olarak tekrarlanmalı	Ortam, bulaşmayı önleyecek şekilde düzenlenmeli
Etmenlerin risk oluşturması durumunda, çalışanın maruziyeti önlenmeli	Toplu korunma önlemleri alınmalı
Teknik olarak bu mümkün değilse maruziyet en aza indirilmeli	Olanaklı değilse; maske, eldiven, koruyucu giysi gibi kişisel korunma teknikleri uygulanmalı
	Etmenlerin dışarıya sızması, taşınması önlenmeli

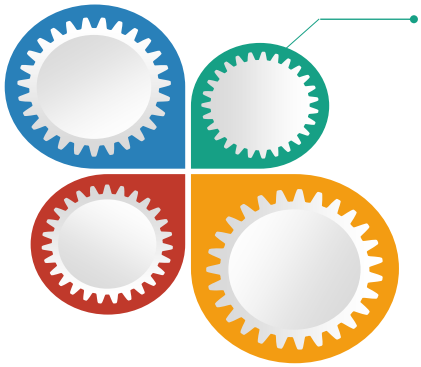
87



- İş yerindeki atıklar, uygun sistemler kullanılarak sağlığa zararsız bir şekilde depolanmalı, taşınmalı ve uzaklaştırılmalı
- İş ortamında yemek yenmesi ve sigara içilmesi önlenmeli
- Koruyucu giysiler kullanılmalı
- Göz yıkama, el yıkama (cilt antiseptikleri) gibi hijyenik işlemlerin uygulanacağı uygun temizlik malzemeleri
- Yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanmalı

88

Eğitim

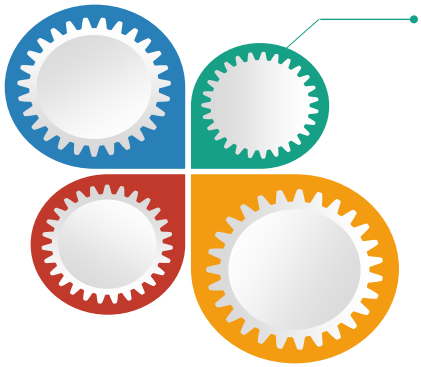


- Olası sağlık riskleri
- Alınacak önlemler
- Hijyen kuralları
- Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanımına yönelik

Biyolojik etmenlerle çalışmalara başlanmadan önce Değişen koşullara göre uyarlanabilecekGerektiğinde periyodik olarak tekrarlanabilecek eğitimler düzenlenmelidir

89

Önleme



- Enfeksiyona neden olan etmenin kontrolü için, enfeksiyon yayılımı ve epidemiyolojik ilkelerin bilinmesi
- Biyolojik etmenlere bağlı meslek hastalıklarının tanısı için, çalışanların işe giriş ve muayenelerinin düzenli ve sistematik olarak uygulanması gerekir

90

Psikososyal Etmenler

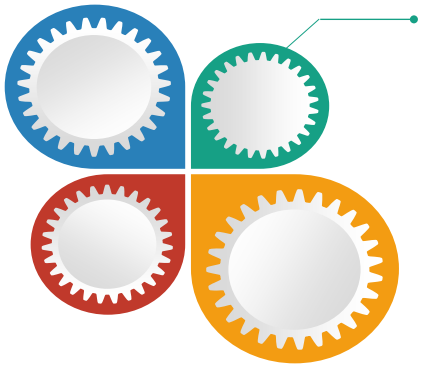
İş Yerinde Görülen Psikososyal Etmenler

1. Çalışanlar arasındaki ilişkileri içermekte
2. Çalışanın, ruhsal ve sosyal iyilik durumunu doğrudan etkilemektedir

Bu etmenler;

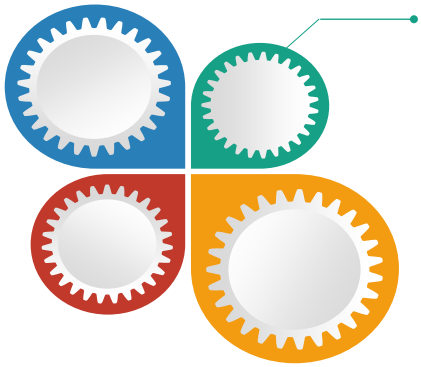
- Çalışma ortamı
- Çalışma süresi
- Ücretler
- Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler
- Sendikalaşma

91



- Mobbing
- İzinlerin durumu
- Mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik destek programlarının varlığı
- Çalışma ortamının fiziksel koşulları
- İşlerin organize edilme durumu
- Kurum kültürü

92



- Gece mesaisi
- Sık nöbet
- Hasta ve iş yükü

Psikososyal etmenlerin iyileştirilmesiiş yeri ortamındaki tehlikelerin kontrol altına alınmasına da yardımcı olacaktır

Çözüm

93



- Üstlerin desteğinin sağlanması
- İşin iyi yapıldığında takdir edilmesi
- Çalışanın görevinin tanımlanması
- Organizasyonun düzeltilmesi
- İş yeri ortam koşullarının iyileştirilmesi

Çözüm

94



- Çalışma süresi ve izinlerin düzenlenmesi
- Maddi sorunların çözülmesi
- Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi
- Açık iletişimin gerçekleştirilmesi ile sağlanabilir

UZEM

Fırsatlar Sunar



Teşekkürler

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

İş Sağlığı ve Güvenliği I

İSG Risk Etmenleri

Ünite 9